

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

Appel d'Offres ouvert international sur Offres de Prix N° 01/2026/DEFR/DETFP

Marché passé par Appel d'offres ouvert international sur offres de prix Passé en application des dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe 1 du I de l'article 19 et l'alinéa b) du paragraphe 3 du I de l'article 19 et du paragraphe 1 et le point b) du paragraphe 3 de l'article 20 du Décret n°2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 Mars 2023), relatif aux marchés publics.

Entre les soussignés :

La Direction de l'Enseignement, de la Formation et de la Recherche relevant du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts, représentée par Madame Bouchra CHORFI, directrice de la Direction de l'Enseignement, de la Formation et de la Recherche, désigné ci-après par le « Maître d'Ouvrage ».

D'une part

Et :

A- Pour les personnes physiques

1) Cas des personnes physiques agissant pour leur propre compte:

Je soussigné : (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte.

Numéro de téléphone.....

Numéro de fax.....

Adresse électronique.....

Adresse du domicile élu :

Identifiant fiscal :

Affilié à la CNSS (1) sous le n°.....

inscrit au registre du commerce de..... (localité) sous le n°

Inscrit à la taxe professionnelle sous le n°

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise.....

Relevé d'identité bancaire RIB..... (postal, Bancaire ou à la TGR)

(2) numéro :

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

D'autre part

2) Cas de l'auto-entrepreneur:

Je soussigné.....(nom et prénom), agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte.

Numéro de téléphone.....

Numéro de fax.....

Adresse électronique.....

Adresse du domicile élu :

Identifiant fiscal :

Inscrit au registre national de l'auto-entrepreneur sous le numéro

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise:

Relevé d'identité bancaire RIB..... (postal, Bancaire ou à la TGR)

(2) numéro :

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

D'autre part

B- Pour les personnes morales

1) Cas des sociétés :

Je soussigné.....(nom, prénom et qualité), agissant au nom et pour le compte de.....(raison sociale et forme juridique), au capital social de:

.....
Numéro téléphone :

Numéro du fax:

Adresse électronique:

Adresse du siège social de la société:

Adresse du domicile élu:

Identifiant fiscal :

Affiliée à la CNSS (1) , sous le numéro:.....

Inscrite au registre du commerce....., sous le numéro:

Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro:

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise:

Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR) (2) numéro:.....

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

D'autre part

2) Cas des établissements publics:

Je soussigné.....(nom, prénom et qualité) agissant au nom et pour le compte de.....(dénomination de l'établissement).

Numéro téléphone:

Numéro du fax:

Adresse électronique:

Adresse du siège:

Identifiant fiscal :

Affiliée à (1)sous le numéro:

Inscrit au registre du commerce de (3)(localité) sous le numéro:

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise (1):.....

Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro (1):

Références du texte l'habilitant à exercer les missions objet du marché:

Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR) (2) numéro:

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

D'autre part

3) Cas des coopératives ou union des coopératives:

Je soussigné.....(nom, prénom et qualité) agissant au nom et pour le compte de.....(raison sociale et forme juridique de la coopérative ou union des coopératives), au capital social de.....

Numéro de téléphone :

Numéro du fax:

Adresse électronique :

Adresse du siège social de la coopérative ou union des coopératives:

Adresse du domicile élu:

Identifiant fiscal :

Inscrite au registre local des coopératives, sous le numéro.....

Affiliée à la CNSS sous le numéro (2):

Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro:

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise:
Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire
ou à la TGR) (2) numéro :
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

D'autre part

C- Partie réservée aux concurrents membres d'un groupement :

Nous soussignés : (4),

- Membre n° 1:.....
- Membre n° 2:.....
- Membre n° n:.....

En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous obligeons conjointement/solidairement
(choisir la mention adéquate) et désignons.....(prénoms, noms et
qualité) en tant que mandataire du groupement ;

- 1) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.
- 2) Supprimer la mention inutile.
- 3) Lorsque l'établissement public est assujetti à cette obligation.
- 4) Indiquer les mêmes informations prévues au a) ou b) ci-dessus, selon le cas.

D'autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : conception, développement, mise en œuvre de bases de données et système d'information apprenant (SIS Intégré) destiné aux établissements de formation professionnelle agricole (EFPA) relevant de la direction de l'enseignement, de la formation et de la recherche (DEFR) et sa mise en service en mode SAAS.

Le marché inclut la mise en service opérationnelle de la solution en mode SAAS (Software as a Service) pour le compte de la DEFR .

La prestation s'étend aux 58 EFPA relevant de la DEFR, avec une capacité de gestion minimale de 30 000 stagiaires actifs et une extensibilité prévue jusqu'à 100 établissements.

Le SIS Intégré constitue un outil stratégique visant à moderniser, harmoniser et optimiser l'ensemble des processus académiques, administratifs et pédagogiques des EFPA. Il doit permettre une gestion centralisée, sécurisée et performante des données, ainsi qu'une interopérabilité complète avec les systèmes existants de la DEFR, notamment Moodle et Microsoft 365 Education.

Lieu de l'exécution

Les prestations seront réalisées :

- Au siège de la DEFR à Rabat,
- Sur une infrastructure Cloud souverain, située exclusivement au Maroc.

Le titulaire doit assurer la mise en service du SIS Intégré dans l'ensemble des établissements, en garantissant une homogénéité de déploiement et une qualité de service identique sur tout le territoire.

ARTICLE 2 : ACRONYMES

SaaS (Software as a Service) : Modèle d'exploitation logicielle hébergée sur un cloud sécurisé incluant l'infrastructure et la maintenance.

SIS (Student Information System) : Système d'Information de l'apprenant.

EFPA : Établissement de Formation Professionnelle Agricole.

BI (Business Intelligence) : Informatique décisionnelle pour le pilotage via KPI.

APC : Approche Par Compétences, socle pédagogique de la formation agricole.

SSO (Single Sign-On): Authentification unique via Microsoft Entra ID.

ARTICLE 3 : CONTEXTE ET OBJECTIFS

Dans le cadre de la stratégie "Génération Green 2020-2030", le Département de l'Agriculture a opté pour la modernisation et l'informatisation de son système de formation. Le SIS intégré permettra de :

- Collecter les données des 58 EFPA et les analyser de manière centralisée.
- Évaluer et suivre en temps opportun les programmes et activités des établissements.
- Reprendre l'historique exhaustif des données de scolarité sur les 5 dernières années.
- Certifier numériquement les diplômes pour lutter contre la fraude documentaire.

Le SIS Intégré devra également permettre :

- La gestion harmonisée des admissions et concours,
- La gestion complète de la scolarité et des parcours pédagogiques,
- La gestion des évaluations, des examens et des délibérations selon les normes pédagogiques en vigueur,
- La planification et le suivi des activités de formation,
- La gestion des stages, et de l'insertion des lauréats,
- La production automatisée des documents officiels (relevés, attestations, diplômes),
- L'intégration fluide avec les plateformes existantes, notamment Moodle et Microsoft 365 Education.

Ce projet s'inscrit également dans les exigences nationales en matière de gouvernance des systèmes d'information publics, de protection des données personnelles, de cybersécurité et de souveraineté numérique. À ce titre, le SIS intégré devra être hébergé dans un Cloud souverain qualifié, situé exclusivement sur le territoire national, et qui répond aux normes les plus strictes en matière de sécurité, de disponibilité et de continuité de service.

À travers ce marché, la DEFR ambitionne ainsi de doter les 58 Établissements de Formation Professionnelle Agricole d'un système d'information moderne, performant, évolutif et conforme aux standards internationaux, permettant d'améliorer substantiellement la qualité de la formation, la gestion des établissements et le pilotage global du dispositif.

ARTICLE 4 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :

- L'acte d'engagement ;
- Le C.P.S. complété par l'offre technique ;
- Le bordereau du prix global et la décomposition du montant global ;
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre passés pour le compte de l'Etat, approuvé par le décret n°2-01-2332 du 22 Rabii I 1423 (4 juin 2002).

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière telles que prévues par les dispositions du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics, et en tenant compte des stipulations du Cahier des Clauses

Administratives Générales applicable, lesdits documents prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 5 : TEXTES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU MARCHÉ

Les parties contractantes du marché sont soumises aux dispositions des textes suivants :

- Décret n° 2-22-431 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.
- Loi n° 05-20 relative à la cybersécurité.
- Loi n° 09-08 relative à la protection des données à caractère personnel.
- Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques.
- Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur.
- Le décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics ;
- Le Décret n°2.01.2332 du 04/06/2002 approuvant le cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de service portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre passé pour le compte de l'Etat (CCAG- EMO) ;
- Le Décret 2-07- 1235 du 5 kaâda 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l'Etat tel que modifié et complété ;
- Le Décret n° 2-22-606 du 10 safar 1444 (7 septembre 2022) portant fixation des montants du salaire minimum légal dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et l'agriculture ;
- Le Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail ;
- Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharram 1387 (21/04/1967) portant règlement général de la comptabilité publique tel que modifié et complété ;
- Les Dahirs du 25 juin 1927, des 15 mars et 21 mai 1963 relatifs aux accidents prévus par la législation du travail tel que modifié et complété ;
- Les lois et règlements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne les transports, la fiscalité, etc. ;
- Le Dahir n° 1-15-05 du 19/02/2015 portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics ;
- Le Décret n° 2-19-184 du 19 chaabane 1440 (25 avril 2019) modifiant et complétant le décret 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ;
- Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatives aux marchés publics ;
- Le Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics ;
- La Circulaire du Premier Ministre N° 72-CAB du 26/11/1992 ayant pour objet les modalités d'application du dahir n° 1-56-211 susmentionnée ;
- Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1689-23 du 14 hija 1444 (3 juillet 2023) pris pour l'application de l'article 153 du décret n° 2-22-431 ;

Et, d'une manière générale, toutes les lois, règlements, circulaires et instructions administratives en vigueur au Royaume du Maroc ayant un lien direct ou indirect avec l'objet du présent marché. Le titulaire devra se procurer ces documents s'il ne les possède pas déjà, et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 6 : VALIDITÉ ET DATE DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date d'ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément aux dispositions de l'article 36 du décret n° 2-22-431 relatifs aux marchés publics, le délai d'approbation du marché est automatiquement prolongé du même nombre de jours que la prorogation acceptée par l'attributaire.

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Lorsque le maître d'ouvrage décide de demander à l'attributaire de proroger la validité de son offre, il doit avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire. L'attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage. En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Le marché ne sera valable et définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente et son visa par le Trésorier Ministériel Agriculture.

ARTICLE 7 : DOCUMENTS À METTRE À LA DISPOSITION DU TITULAIRE

Le Maître d'Ouvrage s'engage à fournir au titulaire, dès la notification de l'ordre de service, les éléments suivants :

7.1 Documentation technique de l'existant : Dossiers de spécifications (SFD/STD) de l'ancien système ERP-HELISA, catalogue des services numériques actuels et Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) de la DEFR.

7.2 Schémas organisationnels : Cartographie DETFP/EFPA, organigrammes des établissements, circuits de validation des délibérations et définition des personnes usagers.

7.3 Données sources (ETL) : Extraits des bases de données de scolarité couvrant les cinq (5) dernières années d'historique sous formats exploitables (SQL/CSV) avec dictionnaires de données.

7.4 Référentiels pédagogiques : Guides d'Organisation Pédagogique et Matérielle (GOPM), Référentiels d'Activités et de Compétences (Approche Par Compétences - APC), et plans de modules

7.5 Accès techniques : Identifiants APIs du LMS Moodle, accès au Tenant de Microsoft 365 Education pour le SSO Entra ID.

La DEFR assurera au titulaire, dans la mesure du possible, tout appui et concours que celui-ci pourrait raisonnablement demander pour l'exécution du marché.

ARTICLE 8 : ÉLECTION DE DOMICILE DU TITULAIRE

Les notifications du maître d'ouvrage se rapportant à ce marché seront valablement faites au domicile élu ou au siège social du titulaire mentionné dans l'acte d'engagement. En cas de changement de domicile, le titulaire doit aviser le maître d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015), étant précisé que :

1. La liquidation des sommes dues par le maître d'ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins de Madame CHORFI Bouchra, Directrice de l'Enseignement, de la Formation et de la Recherche/ Département de l'Agriculture ;
2. Au cours de l'exécution du marché, les documents cités à l'article 8 de la loi n° 112-13 peuvent être requis du maître d'ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité ;
3. Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 112-13 ;
4. Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Ministériel Agriculture seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché ;
5. Le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

Conformément à l'article 151 du décret n° 2-22-431, le titulaire est autorisé à sous-traiter une partie des prestations dans la limite de 50% du montant du marché TTC.

- **Services Cloud** : La prestation de services Cloud peut être confiée à un sous-traitant spécialisé. Ce dernier doit impérativement être un prestataire de services Cloud qualifié au niveau national, conformément à l'arrêté n° 3-17-25.
- **Notification** : Le titulaire doit notifier au maître d'ouvrage par lettre recommandée l'identité, la raison sociale et l'adresse du sous-traitant, ainsi que la nature des prestations sous-traitées.
- **Responsabilité** : Le titulaire demeure personnellement responsable de l'intégralité des obligations résultant du marché vis-à-vis du maître d'ouvrage.
- **Exclusion** : La conception, le développement et le paramétrage métier du SIS intégré, constituant le corps d'état principal, ne peuvent faire l'objet d'une sous-traitance.

ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix global. Le montant total forfaitaire couvre l'intégralité des prestations définies au CPS.

Les sommes dues au titulaire sont calculées par application du prix forfaitaire pour chaque phase de réalisation, conformément au bordereau du prix global et à la décomposition du montant global. Les prix sont fermes et non révisables. Toutefois, toute variation du taux de la TVA sera répercutée sur le prix de règlement.

Les prix sont libellés en dirhams marocain (DH) toutes taxes comprises.

ARTICLE 12 : CARACTÈRE DES PRIX

Le prix du marché comprend le bénéfice et tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la prestation objet du marché jusqu'au lieu d'exécution de ladite prestation.

Les prix du marché qui sera passé à la suite du présent appel d'offres sont fermes et non révisables. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix du règlement.

ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

13.1- Cautionnement provisoire

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à la somme de quarante-cinq mille dirhams (45.000,00DH). Il est constitué dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Selon les diapositives de l'article 24 du décret 2.22.431, le cautionnement provisoire reste acquis à l'Etat, dans l'un des cas suivants :

- Si l'offre du concurrent est écartée pour les motifs prévus aux a), b), c), d) ou e) du B) du paragraphe 9 du II) de l'article 43 du décret précité ;
- Si le concurrent retire son offre pendant le délai de validité des offres prévu à l'article 36 du décret précité ;
- Si l'attributaire refuse de signer le marché ;
- Si le titulaire refuse d'accuser réception de l'approbation du marché qui lui a été notifiée dans le délai fixé à l'article 143 du décret précité.

13.2- Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3 %) du montant initial du marché, arrondi au dirham supérieur.

Il doit être constitué dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l'approbation du marché, conformément aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales EMO et du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Le cautionnement définitif est restitué, ou la caution qui le remplace est libérée, à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage, et ce après la signature du procès-verbal de la réception définitive des prestations, attestant de la bonne exécution du marché.

ARTICLE 14 : GARANTIE

La garantie consentie s'applique à toute défectuosité ou déficience qui se révèle pendant l'utilisation normale du **SIS intégré** installé, dans les conditions et l'environnement prévalant lors de son exploitation et qui n'est pas imputable à une fausse manœuvre, à une faute de conduite ou à un manque de surveillance de ladite solution.

Au titre de cette garantie, le titulaire s'engage durant la période de garantie à :

- ✓ En cas de survenance d'attaques affectant le Système d'Information objet du présent marché, le titulaire s'engage à diagnostiquer et remédier aux dysfonctionnements et vulnérabilités constatés dans un délai maximum de sept (7) jours, afin d'assurer la continuité, la sécurité et l'intégrité du système.
- ✓ Introduire à ses frais les modifications, réglages et mises au point nécessaires pour que la solution objet du présent marché soit conforme aux normes de performance et de productivité prévues au marché et procéder aux essais de contrôle y afférents.

La garantie technique est totale. Elle couvre tous les frais de main d'œuvre et de déplacement du personnel d'entretien, qu'il soit procédé à ces opérations sur le lieu d'utilisation du matériel ou dans les locaux du titulaire.

Le maître d'ouvrage peut adresser au titulaire, à tout moment au cours du délai de garantie, les listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l'exception de celles résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

Les imperfections ou les malfaçons constatées par le maître d'ouvrage durant le dernier mois du délai de garanti doivent être réparées par le titulaire dans un délai fixé par ordre de service.

Le titulaire s'engage pendant la durée de cette garantie à réparer et remplacer à ses frais dans les plus brefs délais les anomalies soulevées par le maître d'ouvrage.

A la fin du délai de garantie les cautions constituées sont libérées dans les conditions prévues par les dispositions du présent marché.

Le titulaire s'engage dans le cadre du présent marché à :

- La tenue par le titulaire d'un registre permanent pour y consigner la date et la nature des interventions, les dates et le résultat des dernières visites, l'indication des incidents qui se seraient produits et, généralement, de tous les faits importants concernant la solution informatique. Ce registre doit être paraphé par le responsable de l'Administration après chaque intervention. Le maître d'ouvrage pourra, à sa demande, prendre connaissance et avoir une copie du registre tenu par le titulaire.
- Le respect par l'équipe des experts du titulaire des règles de sécurité en vigueur chez le maître d'ouvrage. L'équipe technique du projet doit avoir des qualités requises (morales et professionnelles) et doit porter des uniformes les identifiant.
- Le titulaire devra remédier aux défectuosités constatées dans le délai qui lui est prescrit.

ARTICLE 15 : DELAI ET RETENUE DE GARANTIE

- La garantie prend effet à compter de la date de réception provisoire du SIS intégré objet du présent marché ;
- Le délai de garantie de la solution informatique objet du marché est fixé à un (01) ans ;
- Une retenue de dix pour cent (10%) sera prélevée à titre de garantie sur chaque acompte, elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, des montants des avenants.
- La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- La retenue de garantie ou la caution qui la remplace est maintenue jusqu'à l'expiration du délai de garantie.
- Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent sont libérées à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de la réception définitive des prestations dans les conditions prévues à l'article 49 du CCAG-EMO.

ARTICLE 16 : ENGAGEMENT DU MAITRE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrage s'engage à :

- Mettre à la disposition du titulaire toutes les données techniques, la documentation et en général toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la prestation objet du présent appel d'offres ;
- Veiller à la bonne qualité du déroulement opérationnel de la prestation ;
- Faciliter la prise de contact avec les services et les partenaires du Département de l'Agriculture et la programmation des réunions et des ateliers de travail ;
- Le maître d'ouvrage devra signaler immédiatement au titulaire toute anomalie de fonctionnement de la solution fournie, qu'il s'engage à le laisser visiter et à lui faciliter la tâche en lui précisant les symptômes de l'anomalie ;
- Le maître d'ouvrage désignera un ou plusieurs représentants qui seront les seuls correspondants de titulaire lors de l'exécution des prestations objet du marché.

ARTICLE 17 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Les obligations du titulaire vis-à-vis du maître d'ouvrage se déclinent comme suit :

- La mise à disposition du maître d'ouvrage d'experts compétents dans les domaines exigés par le présent CPS. Ceci est valable aussi pour les remplaçants en cas de congé ou d'absence.
- Ne pas procéder à des changements, même provisoires, de personnel sans le consentement exprès du maître d'ouvrage.
- Le respect des règles et des consignes de sécurité appliquées par le maître d'ouvrage et en particulier celles relatives à la sécurité et le contrôle d'accès des intervenants externes.
- Le respect de toutes les procédures établies par le maître d'ouvrage pour la gestion de son système d'information.

- Le respect de la politique de sécurité établie par le maître d'ouvrage pour la protection de son système d'information.
- Le comportement exemplaire de ses intervenants avec les collaborateurs du maître d'ouvrage.
- L'assurance de la qualité des prestations de maintenance objet du présent CPS.
- Le respect des délais prévus pour la réalisation des prestations de maintenance objet du présent CPS.
- L'engagement sur l'obligation du résultat et de la bonne fin des prestations de maintenance objet du présent marché.
- La fourniture d'analyse de situation à la suite d'un incident ou un événement donné à la demande du maître d'ouvrage.
- La rédaction et la diffusion des comptes rendus des réunions de suivi entre le titulaire et le maître d'ouvrage.
- La production des fiches d'interventions effectuées par le titulaire.
- La déclaration des incidents via un système de ticketing.
- La production d'états statistiques, d'indicateurs techniques, de tableaux de bord, de rapports de synthèses mensuels précisant le volume des incidents traités, les niveaux de services assurés et les dysfonctionnements par nature, les incidents constatés.
- Si une défaillance technique est causée par le titulaire du marché, ce dernier s'engage à rétablir la situation et ne peut prétendre à comptabiliser au maître d'ouvrage les prestations y correspondants.

ARTICLE 18 : REPRÉSENTATION DU TITULAIRE DU MARCHÉ

Pendant toute la période d'exécution du marché, le titulaire du marché devra désigner son représentant auprès du maître d'ouvrage, investi des pouvoirs et prérogatives nécessaires pour :

- Assurer le suivi et la réalisation du marché.
- Participer aux réunions ou entretiens avec les représentants du maître d'ouvrage.

ARTICLE 19 : CONSISTANCE

19.1 METHODOLOGIE ET PHASES DU PROJET

Le titulaire doit adopter une méthodologie rigoureuse pour garantir le succès du déploiement. Le Maître d'Ouvrage préconise une approche basée sur le Cycle en V, tout en acceptant des phases de développement itératives (Agile) pour les modules spécifiques.

19.1.1 Phase I Diagnostic et conception

- Diagnostic des schémas de données de l'ERP existant et Définition de la stratégie de migration ETL
- Conception détaillée (SFD/STD) et Architecture n-tiers et modularité

19.1.2 Phase II Développement et mise en œuvre métier

- Développement du socle SIS intégré (Paramétrage EFPA, Filières, APC, Vacations)

- Développement du module Concours et Admissions (avec blocage automatique)
- Développement du module Certification des diplômes (Barid eSign & QR Code)
- Mise en œuvre de la couche sémantique (Headless BI) pour le pilotage des KPI
- Implémentation du Bot APC (IA conversationnelle RAG)

19.1.3 Phase III Intégration, déploiement opérationnel et mise en service

- Migration technique des données historiques de scolarité (5 ans d'historique)
- Interconnexion API avec le LMS Moodle et configuration SSO (Microsoft Entra ID)
- Déploiement opérationnel en mode SaaS sur Cloud Souverain et mise en service du SIS intégré et ses modules sur les 58 EFPA

19.1.4 Phase IV Accompagnement

- Accompagnement des utilisateurs : administrateurs et formateurs.

19.2 MIGRATION DES DONNEES HISTORIQUES (5 ANS)

Le titulaire doit réaliser un diagnostic des schémas de données de l'ERP existant, procéder à l'extraction exhaustive des données de scolarité sur les **5 dernières années**, et injecter ces données dans la nouvelle architecture du SIS sans perte d'intégrité.

19.3 EXIGENCES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT

19.3.1 Architecture et Socle Technique

- Architecture n-tiers et modularité : La solution doit reposer sur une architecture n-tiers garantissant une séparation physique et logique entre :
- Couche Présentation (Front-end) : Interface web Single Page Application (SPA) optimisée pour la mobilité.
- Couche Logique Métier (Back-end) : Gestion centralisée des services via des API REST/JSON sécurisées.
- Couche de Données (Database) : Stockage sécurisé et isolé sur des instances de bases de données cibles.
- Technologie Web : Solution full web, accessible via les navigateurs standards, optimisée pour le Cloud.
- Modularité : Le système doit être conçu par blocs fonctionnels indépendants pour faciliter la maintenance évolutive.

19.3.2 Environnement technique, runtime et SGBDR exigés

Afin de garantir la performance et la sécurité (Loi 05-20), le prestataire doit mettre en œuvre une pile technologique moderne et robuste. Les spécifications suivantes sont préconisées, le prestataire pouvant proposer des technologies équivalentes sous réserve de justification de leur robustesse institutionnelle :

- Runtime Back-end : Utilisation de l'environnement Node.js (version LTS stable) ou équivalent pour le développement de services asynchrones performants.
- SGBDR : Utilisation impérative d'un système relationnel type PostgreSQL garantissant l'intégrité transactionnelle (ACID) avec extension pgvector pour l'IA.

- Backend Services & API : Utilisation d'une plateforme de services type Supabase (auto-hébergée sur Cloud qualifié) ou équivalent pour la gestion de l'authentification, des API REST/Real-time et du stockage.
- Couche d'Accès aux Données (ORM) : Utilisation d'un ORM type Prisma ou équivalent pour la sécurité des schémas et la fluidité des migrations de données.

19.3.3 Souveraineté et Sécurité (Loi 05-20)

- Services Cloud : Recours exclusif à un prestataire Cloud qualifié au Maroc.
- Cryptographie : Chiffrement des données sensibles (notes, identités) au repos et en transit via des algorithmes certifiés.
- Authentification Forte : Utilisation impérative de Microsoft Entra ID (OpenID Connect) pour un accès sécurisé SSO lié aux comptes M365 Education.

19.3.4 Interopérabilité et API

Le SIS doit exposer des API sécurisées (REST/JSON) pour permettre des échanges de données avec le LMS Moodle et d'autres systèmes tiers et la synchronisation automatique des groupes d'élèves entre le SIS et les cours Moodle.

19.3.5 Traçabilité et Audit Trail

- Journalisation immuable de tous les événements (Qui, Quand, Quoi, Valeurs).
- Conservation des logs pour une durée minimale de 12 mois.

19.4 ARCHITECTURE ET CONFIGURATION DU CLOUD

Le titulaire doit mettre en œuvre, via un sous-traitant qualifié, une infrastructure Cloud souveraine au Maroc répondant aux exigences de "très haute performance" pour garantir la fluidité des services IA et l'accès simultané des 58 EFPA.

19.4.1 Architecture logicielle :

Système fondé sur Node.js (LTS) avec une architecture micro-services conteneurisée pour assurer une scalabilité horizontale automatique en fonction de la charge.

19.4.2 Configuration minimale "Premium" des instances de production :

Le dimensionnement de l'environnement SaaS doit correspondre au minimum aux spécifications suivantes :

- Calcul (Compute) : Instances dédiées avec au moins 8-core ARM / 32 Go RAM (Type XL/2XL) pour le cluster applicatif Node.js.
- Base de données (PostgreSQL/Supabase) : Instance de base de données optimisée avec 64 Go RAM et stockage sur SSD NVMe à performances provisionnées (min. 16 000 IOPS).
- Accélération IA : Disponibilité d'unités de calcul GPU (type NVIDIA A10 ou équivalent) pour l'inférence locale des modèles de langage (LLM) afin de garantir un temps de réponse du Bot APC < 1,5 seconde.
- Stockage d'objets : 500 Go minimum pour l'archivage sécurisé des diplômes certifiés et des ressources pédagogiques multimédias.

19.4.3 Haute Disponibilité et Résilience (SLA) :

- Uptime : Disponibilité garantie de 99,95% mesurée mensuellement.
- Redondance : Architecture en cluster Multi-AZ (Zones de Disponibilité) avec basculement automatique (failover) sans perte de session utilisateur.
- Backup : Sauvegardes quotidiennes externalisées avec option de restauration à un instant précis (Point-in-Time Recovery - PITR).

19.4.4 Pack Sécurité Avancé (Loi 05-20) :

Le titulaire doit inclure les briques de cybersécurité suivantes :

- WAF (Web Application Firewall) : Protection contre les injections SQL, XSS et les attaques de force brute sur le SSO.
- Anti-DDoS : Protection contre les attaques par déni de service distribué au niveau réseau et applicatif.
- MFA (Multi-Facteur) : Authentification à double facteur obligatoire pour tous les comptes administration et enseignants via l'intégration Microsoft Entra ID.
- Journalisation immuable : Audit Trail complet conservé sur 12 mois glissants sur un support de stockage non-modifiable.

19.4.5 Conformité CNDP (Loi 09-08)

Le titulaire garantit la conformité du SIS intégré aux protocoles de la **CNDP**. Il doit intégrer les mentions légales et assister la DEFR dans le dépôt de la demande d'autorisation de traitement des données sensibles.

19.5 EXIGENCES FONCTIONNELLES DETAILLEES

Le SIS intégré développé doit couvrir l'intégralité des modules suivants :

19.5.1 Fonctions Transverses

Le système doit permettre la gestion et l'historique de l'évolution des paramètres suivants par EFPA :

- Paramétrage complet des EFPA (infrastructures, capacités).
- Gestion des filières, des modules et volumes horaires.
- Gestion des ressources pédagogiques (espaces et supports de formation).
- Gestion des enseignants et des groupes de stagiaires

19.5.2 Gestion des Admissions et des Concours par EFPA

Le module doit automatiser le cycle complet de recrutement :

- Réception des dossiers, sélection automatique/manuelle et présélection.
- Planification, convocation et saisie des notes de concours.
- Délibération, publication des résultats, gestion des listes d'attente et inscriptions définitives.

19.5.3 Gestion de la Scolarité et des Examens

- Scolarité : Inscription automatique des admis, gestion des réinscriptions, suivi de l'assiduité (absences, retards), discipline et sanctions.
- Événements : Gestion des abandons, changements de filière

19.5.4 Gestion des Plannings de Formation

Le système doit générer et reconduire les emplois du temps annuels en gérant les contraintes suivantes :

- Occupation des salles et des enseignants.
- Planification pédagogique (emplois du temps)
- Feuilles de service des enseignants et suivi de l'état d'avancement de chaque module.
- Suivi des heures de vacation

19.5.5 Gestion de l'évaluation et diplomation

Le système doit permettre de gérer l'évaluation et l'expression des résultats, notamment :

- Le déclenchement de l'évaluation
- La saisie et la déclaration des résultats
- Les reprises d'évaluation
- La diplomation

19.5.6 Gestion des Stages et Soutenances

- Mise en place d'une banque d'entreprises de stage et affectation des stagiaires.
- Suivi de l'insertion professionnelle des lauréats (base de contacts).

19.5.7 Extranet et Services en Ligne

L'extranet doit être synchronisé en temps réel avec la base centrale :

- **Espace Stagiaire** : Consultation des modules, notes, planning, absences et demande d'attestations.
- **Espace Enseignant/Référent** : Publication de cours/supports, accès aux guides APC, consultation des feuilles de service.
- **Espace Administration** : Traitement des demandes en ligne, publication de mémos, circulaires et programmes d'examens.

19.5.8 Pilotage et Reporting (Headless BI):

Le prestataire doit implémenter une Couche Sémantique (Semantic Layer) ou une solution de Headless BI (type Cube.dev ou ClickHouse pour le temps réel) permettant l'analyse multidimensionnelle des indicateurs (Réussite, Attraction, Absentéisme, Insertion) via des interfaces standardisées.

19.5.9 Services d'intelligence artificielle

Le titulaire doit Implémenter un Bot APC (IA conversationnelle RAG) au sein du SIS intégré, en utilisant le stockage vectoriel sur PostgreSQL. L'inférence doit être réalisée exclusivement sur le Cloud souverain.

19.5.10 Édition et Certification des Diplômes (Loi 43-20)

Certification numérique via signature électronique qualifiée (Barid eSign) et sécurisation par QR Code pour vérification instantanée par des tiers.

19.5.11 Journalisation et Sécurité (Audit Trail)

Conformément à la Loi 05-20, le système doit journaliser immuablement l'identité (SSO), la date, l'heure et la nature de toute action (connexion, ajout, suppression, modification avec anciennes valeurs). Les logs doivent être conservés au moins 12 mois.

ARTICLE 20 : DÉLAI D'EXÉCUTION

Le délai global d'exécution est fixé à **Sept (7) mois** pour la réalisation des phases suivantes :

Phase 1 : Diagnostic et Conception ;

Phase 2 : Développement et mise en œuvre métier ;

Phase 3 : Intégration, déploiement opérationnel et mise en service ;

Phase 4 : Accompagnement des utilisateurs à l'exploitation du SI (DEFR et EFPA).

Le marché sera notifié par un seul ordre de service.

ARTICLE 21 : LES LIVRABLES

Le règlement de chaque phase est conditionné par la remise et la validation des livrables ci-après:

21.1. Livrables de la Phase I - Diagnostic et Conception :

- Diagnostic des schémas de données de l'ERP existant : Ce document doit détailler la structure actuelle des données de scolarité, identifier les tables critiques et proposer une cartographie de correspondance (mapping) avec le SIS intégré. Il inclut le Rapport de stratégie de migration ETL précisant les processus de nettoyage et d'anonymisation des 5 dernières années d'historique.
- Dossier de Conception Détaillée : Comprend les Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD) et Techniques (STD). Ce livrable matérialise l'architecture cible Node.js / PostgreSQL / Prisma et définit les maquettes UX/UI des portails Apprenants et Enseignants validées par le Comité de Suivi.

21.2. Livrables de la Phase II - Développement et Mise en œuvre Métier :

- Dossier de Paramétrage et Socle Applicatif : Rapport confirmant la configuration des 58 EFPA, des filières et des délibérations APC.
- Livrable "Module Recrutement" : Version opérationnelle du module concours intégrant le dispositif de blocage automatique des convocations.
- Livrable "Module Certification" : Configuration du module de confiance intégrant l'API Barid eSign et le moteur de génération de QR Codes sécurisés pour les diplômes.
- Plateforme de Headless BI : Mise en service de la couche sémantique permettant l'analyse multidimensionnelle des KPI via API.
- Dossier d'Orchestration RAG (Bot APC) : Remise du code d'orchestration LangChain.js et du rapport d'indexation vectorielle des référentiels DEFR dans pgvector.

21.3. Livrables de la Phase III - Intégration, déploiement opérationnel et mise en service :

- PV de Migration de Données : Rapport certifiant l'injection réussie des dossiers apprenants historiques.
- Certificat d'Interconnexion Microsoft : PV de configuration du SSO via Entra ID et de la synchronisation avec le LMS Moodle.
- Attestation de mise en service du cloud souverain : Document fourni par le sous-traitant (qualifié) confirmant la mise en service de l'infrastructure avec GPU dédié et l'uptime de 99,95 %.

- Rapport de Déploiement Final : Constat de mise en service effective sur les 58 sites EFPA et remise du code source sous format numérique (Node.js, Prisma, SQL) commenté, compilable et prêt pour la réversibilité totale.

21.4. Livrables de la Phase IV - Accompagnement :

- Accompagnement : Manuels utilisateurs et enregistrements vidéo des sessions de transfert de compétences.

ARTICLE 22 : ÉQUIPE PROJET ET QUALIFICATIONS REQUISES

Le titulaire doit mobiliser une équipe projet hautement qualifiée dont les profils minimaux sont définis comme suit :

- **Chef de Projet (Expert SI)** : Titulaire d'un diplôme Bac+5 en Informatique. Il doit justifier d'une expérience supérieure à Quinze (15) ans dans la direction de projets informatiques avec une expérience confirmée en projets informatiques éducatifs (au moins 3 projets). Il doit posséder une expertise approfondie dans l'exploitation des ERP : Microsoft, SAP ou Similaire. Il doit impérativement maîtriser le déploiement et l'administration de l'environnement LMS : Moodle pour garantir l'interopérabilité avec le SIS intégré.
- **Ingénieur Systèmes (Mise en œuvre)** : Titulaire d'un diplôme Bac+5 en informatique ou réseaux, justifiant d'une expérience d'au moins dix (10) ans dans la mise en œuvre d'infrastructures Cloud et la configuration d'environnements SaaS sécurisés de type système d'information éducatif.
- **Expert en Intelligence Artificielle (IA Applicative)** : Titulaire d'un diplôme Bac+5 en Intelligence Artificielle, justifiant d'une expérience d'au moins deux (02) ans dans l'implémentation des services d'orchestration et de l'intégration des interfaces conversationnelles sur des projets de système d'information éducatif.
- **Développeur (Développement spécifique)** : Titulaire d'un diplôme Bac+3 ou plus, justifiant d'une expérience d'au moins cinq (5) ans en développement full-stack. Il doit maîtriser l'environnement Node.js, l'ORM Prisma et la création d'API sécurisées.

ARTICLE 23 : RECOURS AUX EXPERTS MAROCAINS

Les concurrents non installés au Maroc sont tenus d'associer des experts marocains dans une proportion qui ne peut être inférieure à vingt pour cent (20%) des experts mobilisés pour l'exécution des prestations objet du marché, sauf en cas d'indisponibilité de ces experts marocains Conformément aux dispositions prévues par l'Article 145 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 24 : MODALITÉS DE REGLEMENT

1- Mode de règlement :

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant virement au compte postal, bancaire ou au trésor ouvert au nom du titulaire.

2- Conditions de paiements :

Le règlement des prestations réalisées sera effectué au fur et à mesure de l'exécution des prestations de chaque phase ; approuvé et sanctionné par un PV de réception partielle établie par le comité de l'approbation désigné à cet effet par le maître d'ouvrage Sur la base de décomptes établis aux quantités réellement exécutées.

Le montant de chaque décompte est réglé au prestataire après exécution des prestations y afférentes et dépôt par voie électronique de la facture correspondante via la plateforme « GID fournisseurs ».

ARTICLE 25 : RECEPTIONS PROVISOIRE

L'approbation de chaque phase sera sanctionnée par un PV de réception partielle établi par le comité de pilotage désigné à cet effet par le maître d'ouvrage conformément à l'article 24 du présent CPS.

La dernière réception partielle donnera lieu à une réception provisoire qui sera prononcée, conformément à l'article 49 du CCAG-EMO, dès que toutes les vérifications et les essais de tout le SIS intégré, concerné par le présent marché, auront été déclarés satisfaisants par le maître d'ouvrage.

La décision de réception provisoire est prise sous réserve des vices cachés. Le transfert de propriété du SIS intégré est réalisé par la réception provisoire.

ARTICLE 26 : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée par le Maître d'Ouvrage après expiration du délai de garantie prévu ci-dessus. Elle se déroulera dans les mêmes conditions que la réception provisoire et conformément aux dispositions de l'article 49 du CCAG-EMO.

La réception définitive de SIS intégré, concernée par le présent marché, marque la fin de l'exécution du marché et libère le titulaire de tout son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Le titulaire demande par écrit, vingt (20) jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie, au maître d'ouvrage de procéder à la réception définitive des prestations.

Le maître d'ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder à la réception définitive au plus tard dans les 10 jours qui suivent l'expiration du délai de garantie, il convoque à cet effet le titulaire. La réception définitive des prestations donne lieu à l'élaboration d'un procès-verbal signé par la ou les personnes désignées par le maître d'ouvrage et par le titulaire. Une copie dudit procès-verbal est remise au titulaire.

ARTICLE 27 : PÉNALITÉS POUR RETARD

A défaut d'avoir terminé la mise en service du SIS intégré dans les délais prescrits, il sera appliqué au fournisseur une pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour mille) du montant du marché tel qu'il est prévu à l'article 42 du CCAG-EMO.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au titulaire du marché.

L'application de ces pénalités ne libère en rien le titulaire du marché de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 8% du montant initial du marché majoré par les montants correspondants aux prestations supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des prestations.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives conformément aux dispositions de l'article 54 du CCAG-EMO.

ARTICLE 28 : ASSURANCES- RESPONSABILITE

Le titulaire devra souscrire, à sa charge, les assurances couvrant les risques inhérents à l'exécution du marché.

Il est tenu de remettre au maître d'ouvrage avant le commencement des prestations des copies d'attestations, établies par une ou plusieurs compagnies d'assurances autorisées par le Ministère des Finances et de l'économie, mentionnant qu'il a souscrit une police couvrant les risques précités.

Article 29 : PROPRIETE INTELLECTUELLE ET PARTAGE DES DROITS

- **Les Composants Spécifiques "Métier"** : Tout développement spécifique lié aux processus de la DEFR est la propriété exclusive de la DEFR.
- **Commercialisation** : Le titulaire a le droit de commercialiser une version dérivée (anonymisée).
- **Réversibilité** : En cas de rupture, transfert des sources et données sous format ouvert sous 30 jours.

ARTICLE 30 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le titulaire ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de corruption, à des manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du marché.

Le titulaire ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des intervenants dans la réalisation du présent marché.

ARTICLE 31 : FORCES MAJEURS

Lorsque le titulaire justifie être dans l'impossibilité d'exécuter le marché par la survenance d'un événement de force majeure, il est fait application des dispositions de l'article 32 du CCAG-EMO. Tous les cas de force majeure devront être signalés par écrit, par le titulaire dans un délai de sept (07) jours après l'événement.

Les difficultés rencontrées en matière d'accomplissement des formalités de prestation ne seront pas considérées comme cas de force majeure.

ARTICLE 32 : RECOURS A L'EMPLOI DE LA MAIN D'ŒUVRE LOCALE

Conformément à l'article 149 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics :

- Le titulaire du marché s'engage à recourir à la main d'œuvre locale pour l'exécution des prestations objet du marché ;
- Le taux de recours à la main d'œuvre locale doit être de vingt pour cent (20%) de l'effectif requis pour la réalisation de prestations.

ARTICLE 33 : RESILIATION

La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues par l'Article 152 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics et celles prévues par le CCAG-EMO.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l'action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du titulaire, l'autorité gouvernementale peut, par décision motivée prise après avis de la Commission Nationale de la Commande Publique (CNCP), exclure temporairement ou définitivement le titulaire de la participation aux marchés publics, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions prévues à l'Article 152 précité.

Conformément au point (d) de l'Article 152, la résiliation peut être suivie de la passation d'un nouveau marché aux frais et risques du titulaire défaillant. Les excédents de dépenses résultant de cette nouvelle passation seront prélevés sur les sommes dues au titulaire, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.

ARTICLE 34 : LITIGES ET REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre le maître d'ouvrage et le titulaire, il serait fait application des dispositions des articles 53, 54 et 55 du CCAG-EMO précité.

En cas de désaccord, les litiges entre le maître d'ouvrage et le titulaire sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTIC LE 35 : DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

Le titulaire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 36: OCTROI DES AVANCES

Conformément au décret n° 2-14-272 du 14 Mai 2014 relatif aux avances en matière de marchés publics.

Le montant de l'avance est fixé à 10% du montant du marché toutes taxes comprises (TTC). Toutefois, l'avance ne peut être octroyée au titulaire du marché pour la part du marché qui fait l'objet de sous-traitance.

Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement à l'octroi de l'avance une caution personnelle et solidaire s'engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maître d'ouvrage. La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les établissements agréés à cet effet conformément à la législation en vigueur.

Le remboursement du montant de l'avance TTC est effectué par déduction sur l'acompte du au titulaire du marché. Le remboursement du montant total de l'avance doit, en tout état de cause, être effectué lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80% du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre dudit marché.

ARTICLE 37 : BORDEREAU DU PRIX GLOBAL ET DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

Les prestations objet du marché sont détaillées, telles que figurant au bordereau des prix globaux ci-après :

OBJET : Le présent marché a pour objet CONCEPTION, DEVELOPPEMENT, MISE EN OEUVRE DE BASES DE DONNEES ET SYSTEME D'INFORMATION APPRENANT (SIS INTEGRE) DESTINE AUX ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (EFPA) RELEVANT DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE (DEFR) ET SA MISE EN SERVICE EN MODE SAAS.

**BORDEREAU DU PRIX GLOBAL RELATIF A L'APPEL D'OFFRES OUVERT
INTERNATIONAL**

SUR OFFRES DES PRIX N° 01/2026/DEFR/DETFP

N° du prix	Désignation de la prestation	Prix forfaitaire
1	Conception, développement, mise en œuvre de bases de données et système d'information apprenant (sis intégré) destiné aux établissements de formation professionnelle agricole (EFPA) relevant de la direction de l'enseignement, de la formation et de la recherche (DEFR) et sa mise en service en mode SAAS.	
Total Hors Taxes		
TVA (20%)		
Total		

FAIT àle.....

(Signature et cachet du concurrent)

Les prestations objets du marché sont détaillées ci-après au bordereau des prix détail estimatif.

APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DES PRIX N° 01/2026/DEFR/DETFP

OBJET : CONCEPTION, DEVELOPPEMENT, MISE EN OEUVRE DE BASES DE DONNEES ET SYSTEME D'INFORMATION APPRENANT (SIS INTEGRE) DESTINE AUX ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (EFPA) RELEVANT DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE (DEFR) ET SA MISE EN SERVICE EN MODE SAAS.

DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL RELATIF A L'APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DES PRIX N° 01/2026/DEFR/DETFP

N° du poste (1)	Désignation des Prestations (2)	Unité de mesure (3)	Quantité (4)	Prix Unitaire en.... (A) (Hors TVA) en Chiffre (5)	Prix Total (en Chiffre) (6)=(4)x(5)
1	PHASE I DIAGNOSTIC ET CONCEPTION	Forfait	1		
	- Diagnostic des schémas de données de l'ERP existant et Définition de la stratégie de migration ETL. - Conception détaillée (SFD/STD) et Architecture n-tiers.				
2	PHASE II DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE MÉTIER	Forfait	1		
	- Développement du socle SIS intégré (Paramétrage EFPA, Filières, APC, Vacations). - Développement du module Concours et Admissions (avec blocage automatique). - Développement du module Certification des diplômes.(Barid eSing et QR code) - Mise en œuvre de la couche sémantique (Headless BI) pour le pilotage des KPI. - Implémentation du Bot APC (IA conversationnelle RAG).				
3	PHASE III INTEGRATION, DÉPLOIEMENT OPERATIONNEL ET MISE EN SERVICE	Forfait	1		
	- Migration technique des données historiques de scolarité (5 ans d'historique). - Interconnexion API avec le LMS Moodle et configuration SSO (Microsoft Entra ID). - Déploiement opérationnel en mode SaaS sur Cloud Souverain et mise en service sur les 58 EFPA.				
4	PHASE IV ACCOMPAGNEMENT	Forfait	1		
	Accompagnement des administrateurs et formateurs.				
				Total Hors TVA	
				Taux (20%) TVA	
				Total TTC	

(A) Le concurrent doit préciser le libellé de monnaie conformément au règlement de la consultation.

FAIT àle.....

(Signature et cachet du concurrent)

DERNIERE PAGE

Appel d'offres ouvert international sur offres des prix **01/2026/DEFR/DETFP** relatif à :
**CONCEPTION, DEVELOPPEMENT, MISE EN OEUVRE DE BASES DE DONNEES ET
SYSTEME D'INFORMATION APPRENANT (SIS INTEGRE) DESTINE AUX
ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (EFPA)
RELEVANT DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE LA
RECHERCHE (DEFR) ET SA MISE EN SERVICE EN MODE SAAS.**

Passé en application des dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe 1 du I de l'article 19 et l'alinéa b) du paragraphe 3 du I de l'article 19 et du paragraphe 1 et le point b) du paragraphe 3 de l'article 20 du Décret n°2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 Mars 2023), relatif aux marchés publics.

LU ET ACCEPTE PAR LE PRESTATAIRE
(Mention manuscrite)

DRESSE PAR LA CHEFFE DE SERVICE DE LA
PLANIFICATION ET DE LA COORDINATION DES
ETABLISSEMENTS

Le Chef du Service de la Planification et
de la Coordination des Etablissements

Signé Asmae MOUDDEN

.....,le.....

Rabat, Le..... **02 MARS 2026**.....

Signé par le maitre d'ouvrage
LA DIRECTRICE DE L'ENSEIGNEMENT DE
LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE

Approuvé par

La Directrice de l'Enseignement,
de la Formation et de la Recherche

Signé : Bouchra CHORFI

Rabat, Le..... **02 MARS 2026**.....

Rabat, Le.....